

Fysik PG 10060

Forårs-forelæsning #3

Usikkerhed

With notes



Forelæser:
Alexander Bagger,
Lektor, DTU Fysik

Fungere godt

Adorable Cheetah

for 4 dage siden

Godt med slides, noter og eksempler

♡ 1

💬 0

+

Tilføj kommentar

Friendly Gecko

for 4 dage siden

Godt tempo, dejligt med mulighed for spørgsmål, hvis det er

♡ 1

💬 0

+

Tilføj kommentar

Awesome Shark

for 4 dage siden

Gerne større cursor så man kan se hvor du peger

♡ 1

💬 0

+

Tilføj kommentar

Brave Caribou

for 4 dage siden

Gode eksempler og godt med slide hvor alle de relevante formler står

♡ 1

💬 0

+

Tilføj kommentar

Reliable Badger

for 4 dage siden

Dejligt med gennemgang af opgaver

♡ 0

💬 0

+

Tilføj kommentar

Anonymous Duck

for 4 dage siden

Gode eksempler, gode slides, god tempo

♡ 0

💬 0

+

Tilføj kommentar

Invisible Rhino

for 4 dage siden

Det er lidt svært at kunne nå at skrive noter, så det er rart at slides med noter bliver lagt op

♡ 0

💬 0

+

Tilføj kommentar

Secretive Caterpillar

for 4 dage siden

Ingen kritik

♡ 0

💬 0

+

Tilføj kommentar

Kunne være bedre

Creative Otter

for 4 dage siden

Gentage de spørgsmål du får, så alle kan høre det

♡ 1

💬 0

+

Tilføj kommentar

Adorable Cheetah

for 4 dage siden

Uddyb gerne hvor alle tal og variable kommer fra under regneeksempler

♡ 0

💬 0

+

Tilføj kommentar

Trustworthy Boar

for 4 dage siden

Du går meget hurtigt fra et slide når du færdiggøre det. Det er svært at skrive noter til beregningerne du skriver ned.

♡ 0

💬 0

+

Tilføj kommentar

Bubbly Octopus

for 4 dage siden

Det går generelt lidt for hurtigt med gennemgang af nye formler samt opgaver

♡ 0

💬 0

+

Tilføj kommentar

Hopeful Hornet

for 4 dage siden

Powerpointen var bagud på livestreamen efter pausen i dag. Gjorde det lidt svært at følge med

♡ 0

💬 0

+

Tilføj kommentar

Observant Armadillo

for 4 dage siden

Jeg synes det er fint med en masse eksempler og regneopgaver men jeg savner lidt dybtgående forklaringer af koncepterne. Altså forståelsen. Du kan måske også bruge sort istedet for rød 😊

♡ 0

💬 0

+

Tilføj kommentar

Creative Otter

for 4 dage siden

Pej mere tydeligt på hvad du snakker om, og sæt ord på det når du gør det

♡ 0

💬 0

+

Tilføj kommentar

Creative Otter

for 4 dage siden

Kig gerne op når du snakker en gang i mellem, det kan være lidt svært at høre hvad du siger

♡ 0

💬 0

+

Tilføj kommentar

67

for 4 dage siden

Det var meget bedre i dag end sidst, men mere dybdgående hva de forskellige ting betyder, og forklar hvad de forskellige bogstaver er

♡ 0

💬 0

+

Tilføj kommentar

Reliable Newt

for 4 dage siden

Gerne give 30-60 sekunder ekstra efter der er skrevet mange noter på en slide, så man kan få noteret det sidste.

♡ 0

💬 0

+

Tilføj kommentar

Reliable Newt

for 4 dage siden

Grupperegningen er lang og svær. Den måtte gerne starte mere simpelt ud, så man kan bygge oven på.

♡ 0

💬 0

+

Tilføj kommentar

Observant Shark

for 4 dage siden

Quiz spørgsmålene er et sjovt break i forelæsningen, men jeg ville foretrække, der blev brugt mere tid på at forklare begreber og give bedre forståelse for stoffet, end at bruge 10 min på quizzes i løbet af forelæsningen.

♡ 0

💬 0

+

Tilføj kommentar

Overblik over forårets forelæsninger, **foreløbig** plan:

Uge 1: Kinematik 1D (Kap. 3)

Uge 2: Kinematik 2D (Kap. 4)

Uge 3: Usikkerhed

Uge 4: Eksperimenter + Eksperiment 1

Uge 5: Kræfter 1 (Kap. 5) + Eksperiment 1

Uge 6: Kræfter 2 (Kap. 6)

Uge 7: Bevægelsesligninger (Kap. 15)

Uge 8: Arbejde Og Energi (Kap. 7) + Eksperiment 2

Påske (30/3)

Påske (6/4)

Uge 9: Energibevarelse (Kap. 8) + Eksperiment 2

Uge 10: Stød Og Impulsbevarelse (Kap. 9)

Uge 11: Rotation 1 (Kap. 10)

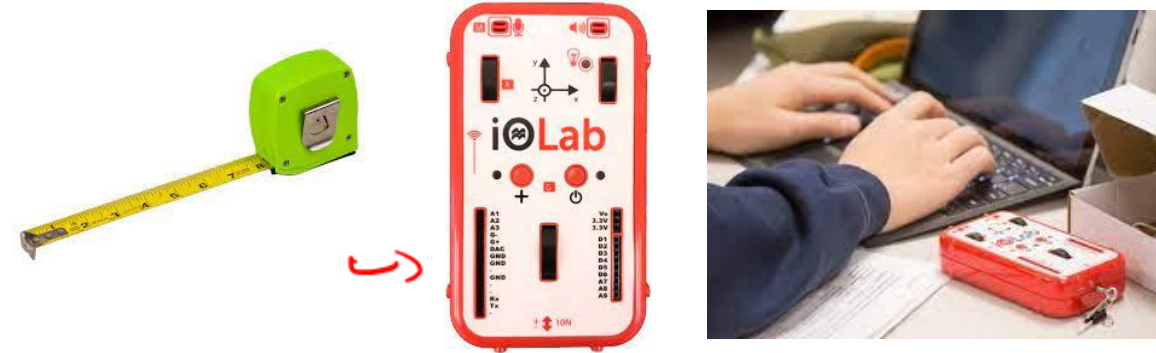
Uge 12: Rotation 2 (Kap. 11)

Uge 13: Energitema 1

Check video

Dagens forelæsning:

Uge 3: Usikkerhed



(Python eksempler)

- Usikkerhed – notation og afrunding
- Beregning af størrelser m. usikkerhed

➤ Afhængige usikkerhed

➤ Uafhængige usikkerhed

➤ Fejlophobnings lov

- Analyse af måleserie

- Præcision & nøjagtighed.

➤ Tilfældige usikkerheder

➤ Systemiske usikkerheder

Q4

Eksempel

Repetition (Kinematik 1D): Relevante formler

Konstant acceleration

Equation	Contains
$v = v_0 + at$	v, a, t ; no x
$x = x_0 + \frac{1}{2}(v_0 + v)t$	x, v, t ; no a
$x = x_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2$	x, a, t ; no v
$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$	x, v, a ; no t

Frit fald acceleration

$$v = v_0 - gt \text{ (positive upward)}$$

$$y = y_0 + v_0t - \frac{1}{2}gt^2 \text{ (positive upward)}$$

General acceleration

$$\frac{dv}{dt} = a \Rightarrow v(t) = \int_0^t a(t)dt + v_0$$

$$\frac{dx}{dt} = v \Rightarrow x(t) = \int_0^t v(t)dt + x_0$$

Repetition (Kinematik 2D): Relevante formler

- Projektilbevægelse (skrå kast)

Affyring/
Landing
Horizontal

Tid $T_{tof} = \frac{2v_0 \sin(\theta_0)}{g}$

Bane ligning: $y = \tan(\theta_0) x - \left[\frac{g}{2v_0^2 \cos^2(\theta)} \right] x^2$

Højeste punkt: $y = \frac{(v_0 \sin(\theta))^2}{2g}$

Længde: $R = \frac{v_0^2 \sin(2\theta_0)}{g}$

Generelt

$x(t) = v_{0x} t$
 $y(t) = v_{0y} t - \frac{1}{2} g t^2$
 $v_x(t) = v_{0x}$
 $v_y(t) = v_{0y} - g t$

$v_y^2 = v_{0y}^2 - 2g(y - y_0)$
 $v^2 = v_0^2 - 2g(y - y_0)$
 $y(x) = y_0 + \tan(\theta) x - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2(\theta)} x^2$



- Cirkel bevægelse

$$v = \frac{2\pi r}{T}$$

$$a_c = \frac{v^2}{r}$$

$$a_T = \frac{d|v|}{dt}$$

- Relativ bevægelse

$$v_{PS} = v_{PS'} + v_{S'S}$$

$$a_{PS} = a_{PS'} + a_{S'S}$$

- Trigonometriske formler

Relevante formler

Angivelse af usikkerhed

- x bedste bud på størrelse
 δx usikkerhed, positiv størrelse
 $x \pm \delta x$ absolut usikkerhed
 $\frac{\delta x}{|x|}$ relativ usikkerhed

Måleserie

Standardafvigelsen er $\delta x = \sqrt{\frac{\sum(\bar{x} - x_i)^2}{N-1}}$ (målingerne er en stikprøve)

Usikkerheden på gennemsnittet, $\bar{x}$, er $\delta \bar{x} = \frac{\delta x}{\sqrt{N}}$

-> standard deviation of the mean (SDOM).

Normal fordeling

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2}$$

$$P(\mu - \delta x \leq x \leq \mu + \delta x) = 0.68$$

$$P(\mu - 2\delta x \leq x \leq \mu + 2\delta x) = 0.95$$

$$P(\mu - 3\delta x \leq x \leq \mu + 3\delta x) = 0.99$$

Tilfældige og systematiske usikkerheder

$$\delta x = \sqrt{(\delta x_{\text{tilfældige}})^2 + (\delta x_{\text{systematiske}})^2}$$

Beregninger med størrelser med usikkerhed

Beregn $z = \underline{x} \pm y$

Uafhængige usikkerheder: $z \pm \delta z = x \pm y \pm \sqrt{\delta x^2 + \delta y^2}$

Afhængige usikkerheder: $z \pm \delta z = x \pm y \pm \delta x + \delta y$

Beregn $z = \underline{x} \cdot y$

Uafhængige usikkerheder (relativ) $\frac{\delta z}{|z|} = \sqrt{\left(\frac{\delta x}{|x|}\right)^2 + \left(\frac{\delta y}{|y|}\right)^2}$

Afhængige usikkerheder (relativ) $\frac{\delta z}{|z|} = \frac{\delta x}{|x|} + \frac{\delta y}{|y|}$

Fejlophobningsloven

$$z = f(x, y), x \pm \delta x, y \pm \delta y$$

Uafhængige usikkerheder: $\delta z = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x} \delta x\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \delta y\right)^2}$

Afhængige usikkerheder: $\delta z = \left|\frac{\partial f}{\partial x}\right| \delta x + \left|\frac{\partial f}{\partial y}\right| \delta y$

Special
case

generel

Hvorfor vurdere usikkerheder?

- Hvor nøjagtig er længden 7.612 m?
- Er de to længder 3.71 m og 3.69 m næsten ens?
- Kvalitetskontrol af data; er data troværdige og brugbare?
- Sammenligning af målte størrelser med hinanden og mod standarder.
- Test af forudsigelser.
- Hjælpe med at forbedre målinger og beregninger.

Angivelse af usikkerhed

x bedste bud på størrelse
 δx usikkerhed, positiv størrelse

$x \pm \delta x$ absolut usikkerhed

$\left\{ \frac{\delta x}{|x|} \right.$ relativ usikkerhed

$\left\{ \frac{\delta x}{|x|} \cdot 100\% \right.$ Procentuel usikkerhed

Antallet af cifre i bedste bud og usikkerhed skal stemme overens.

$$L = \underline{10.0} \pm \underline{0.5} \text{ m}$$

$$A = \underline{24.43} \pm \underline{0.13} \text{ m}^2$$

$$L = 10.0 \text{ m} \pm 1\%$$

Usikkerhed i Python

SymPy
pip install uncertainties

```
1 import uncertainties as unc
2 x = unc.ufloat(9.23,0.44)
3 print(x)
4 print('{:.1u}'.format(x))
5 print('{:.2u}'.format(x))
6 x_nom = x.nominal_value
7 x_unc = x.std_dev
8 print(x_nom)
9 print(x_unc)
```

✓ 0.0s

9.2+/-0.4

9.2+/-0.4

9.23+/-0.44

9.23

0.44

Afrunding af resultat og usikkerhed

Normalt afrundes usikkerheden til ét betydende ciffer. Hvis dette ciffer er 1, 2 eller 3 medtages et ekstra ciffer for at undgå for stor afrundingsfejl. Hvorfor det?

$$\delta x_1 = 0.44566 \rightarrow \delta x_1 = \underline{0.4}$$

$$\delta x_2 = 0.14327 \rightarrow \delta x_2 = \underline{0.1}$$

```
1 from uncertainties import *
2 x = ufloat(3.0,0.15)
3 print(x)
4 x = ufloat(3.0,0.25)
5 print(x)
6 x = ufloat(3.0,0.35)
7 print(x)
8 x = ufloat(3.0,0.42)
9 print(x)
10 x = ufloat(3.0,0.45)
11 print(x)
12 x = ufloat(3.0,0.55)
13 print(x)
```

3.00+/-0.15

3.00+/-0.25

3.00+/-0.35

3.0+/-0.4

3.0+/-0.5

3.0+/-0.6



Normalt afrundes usikkerheden til ét betydende ciffer. Hvis dette ciffer er 1, 2 eller 3 medtages et ekstra ciffer for at undgå for stor afrundingsfejl. Hvorfor det?

Hvad er den procentvise fejl på disse 2 afrundinger?

$$\delta x_1 = 0.44566 \rightarrow \delta x_1 = 0.4$$

$$\delta x_2 = 0.14327 \rightarrow \delta x_2 = 0.1$$

A: $\delta x_1=4.5\%$ og $\delta x_2=4.3\%$

0%

B: $\delta x_1=11\%$ og $\delta x_2=4.3\%$

0%

C: $\delta x_1=11\%$ og $\delta x_2=43\%$

0%

D: $\delta x_1=1.1\%$ og $\delta x_2=43\%$

0%

E: $\delta x_1=0.1\%$ og $\delta x_2=4.3\%$

0%



```
1 from uncertainties import *
2 x = ufloat(3.0,0.15)
3 print(x)
4 x = ufloat(3.0,0.25)
5 print(x)
6 x = ufloat(3.0,0.35)
7 print(x)
8 x = ufloat(3.0,0.42)
9 print(x)
10 x = ufloat(3.0,0.45)
11 print(x)
12 x = ufloat(3.0,0.55)
13 print(x)
```

3.00+/-0.15

3.00+/-0.25

3.00+/-0.35

3.0+/-0.4

3.0+/-0.5

3.0+/-0.6



Normalt afrundes usikkerheden til ét betydende ciffer. Hvis dette ciffer er 1, 2 eller 3 medtages et ekstra ciffer for at undgå for stor afrundingsfejl. Hvorfor det?

Hvad er den procentvise fejl på disse 2 afrundinger?

$$\delta x_1 = 0.44566 \rightarrow \delta x_1 = 0.4$$

$$\delta x_2 = 0.14327 \rightarrow \delta x_2 = 0.1$$

$$\frac{0.44566 - 0.4}{0.4} \cdot 100 \approx 11.14\%$$

$$\frac{0.14327 - 0.1}{0.1} \cdot 100 \approx 43.27\%$$

A: $\delta x_1 = 4.5\%$ og $\delta x_2 = 4.3\%$

4.85%

B: $\delta x_1 = 11\%$ og $\delta x_2 = 4.3\%$ ✓

0%

C: $\delta x_1 = 11\%$ og $\delta x_2 = 43\%$ ✓

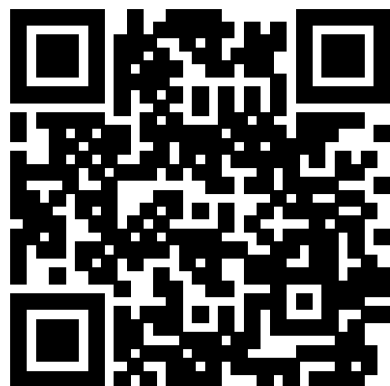
88.35% ✓

D: $\delta x_1 = 1.1\%$ og $\delta x_2 = 43\%$

4.85%

E: $\delta x_1 = 0.1\%$ og $\delta x_2 = 4.3\%$

1.94%



```

1 from uncertainties import *
2 x = ufloat(3.0,0.15)
3 print(x)
4 x = ufloat(3.0,0.25)
5 print(x)
6 x = ufloat(3.0,0.35)
7 print(x)
8 x = ufloat(3.0,0.42)
9 print(x)
10 x = ufloat(3.0,0.45)
11 print(x)
12 x = ufloat(3.0,0.55)
13 print(x)

```

3.00+/-0.15

3.00+/-0.25

3.00+/-0.35

3.0+/-0.4

3.0+/-0.5

3.0+/-0.6

Afrunding af resultat og usikkerhed

Afrunding til ét ciffer

0.10 -> 0.1 (ingen fejl)

0.11 -> 0.1 (10% fejl)

0.12 -> 0.1 (20% fejl)

0.13 -> 0.1 (30% fejl)

0.14 -> 0.1 (40% fejl)

0.22 -> 0.2 (10% fejl)

0.24 -> 0.2 (20% fejl)

Derfor afrunder vi til to cifre når mest betydende ciffer i usikkerheden er 1, 2 eller 3.

Beregninger med uafhængige usikkerheder

$$z = x \pm y$$

$$z \pm \delta z = x \pm y \pm \sqrt{\delta x^2 + \delta y^2}$$

Beregninger med afhængige usikkerheder

$$z \pm \delta z = x \pm y \pm \underline{(\delta x + \delta y)}$$

Længdemåling

Example



A

B

Længderne af A og A+B måles uafhængigt med samme usikkerhed δx .

Hvad er usikkerheden på længden af B hvis denne beregnes?

$$L_A = l_A \pm \underline{\delta x}, \quad L_{A+B} = l_{A+B} \pm \underline{\delta x}$$

$$\begin{aligned} L_B &= L_{A+B} - L_A \\ &= l_{A+B} - l_A \pm \sqrt{\underline{\delta x}^2 + \underline{\delta x}^2} = l_{A+B} - l_A \pm \underbrace{\sqrt{2 \delta x^2}}_{\sqrt{2} \cdot \delta x} \end{aligned}$$

Addition med uafh. og afhængige usikkerheder

```
1 import numpy as np
2 import uncertainties as unc
3 x = unc.ufloat(10.3, 0.4)
4 y = unc.ufloat(10.3, 0.4)
5 f = x + y
6 print(f)
7 print(np.sqrt(0.4**2+0.4**2))
```

✓ 0.0s

→ 20.6+/-0.6
0.5656854249492381

$\sqrt{0.4^2 + 0.4^2}$

```
1 import uncertainties as unc
2 x = unc.ufloat(10.3, 0.4)
3 y = x
4 f = x + y
5 print(f)
6 print(0.4+0.4)
```

✓ 0.0s

20.6+/-0.8
0.8

uafhængig < afhængig

Beregninger med størrelser med usikkerhed

Beregn $z = x \cdot y$

Afhængige usikkerheder

$$\frac{\delta z}{|z|} = \frac{\delta x}{|x|} + \frac{\delta y}{|y|}$$

Uafhængige usikkerheder

Addition i kvadratur af relative usikkerheder

$$\frac{\delta z}{|z|} = \sqrt{\left(\frac{\delta x}{|x|}\right)^2 + \left(\frac{\delta y}{|y|}\right)^2}$$

Resultatet gælder også for division, $z = x/y$.

Resultatet gælder også hvis der er flere størrelser der multipliceres og/eller divideres.



Hvad er arealet?

1. $A = 0.27 \pm 0.03 \text{ m}^2$

0%

2. $A = 0.265 \pm 0.03 \text{ m}^2$

0%

3. $A = 0.265 \pm 0.06 \text{ m}^2$

0%

4. $A = 0.265 \pm 0.026 \text{ m}^2$

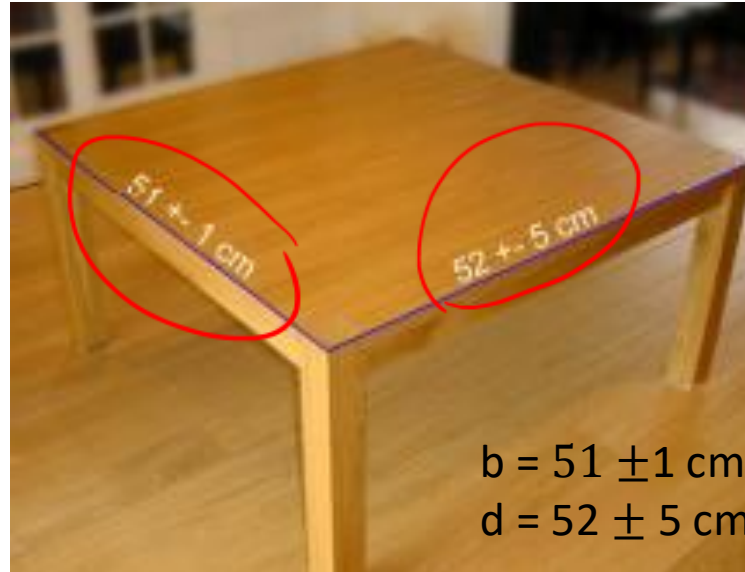
0%

5. $A = 0.2652 \pm 0.026 \text{ m}^2$

0%

$b = 51 \pm 1 \text{ cm}$ ✓

$d = 52 \pm 5 \text{ cm}$ ✓



Fra forrige slide:

$z = x \cdot y$, gælder:

Uafhængige usikkerheder

$$\frac{\delta z}{|z|} = \sqrt{\left(\frac{\delta x}{|x|}\right)^2 + \left(\frac{\delta y}{|y|}\right)^2}$$

Afhængige usikkerheder

$$\frac{\delta z}{|z|} = \frac{\delta x}{|x|} + \frac{\delta y}{|y|}$$



67

Join at: vevox.app

ID: 104-788-353

Preparing Results

Hvad er arealet?

1. $A = 0.27 \pm 0.03 \text{ m}^2$



2. $A = 0.265 \pm 0.03 \text{ m}^2$



3. $A = 0.265 \pm 0.06 \text{ m}^2$



4. $A = \underline{0.265} \pm \underline{0.026} \text{ m}^2$ ✓

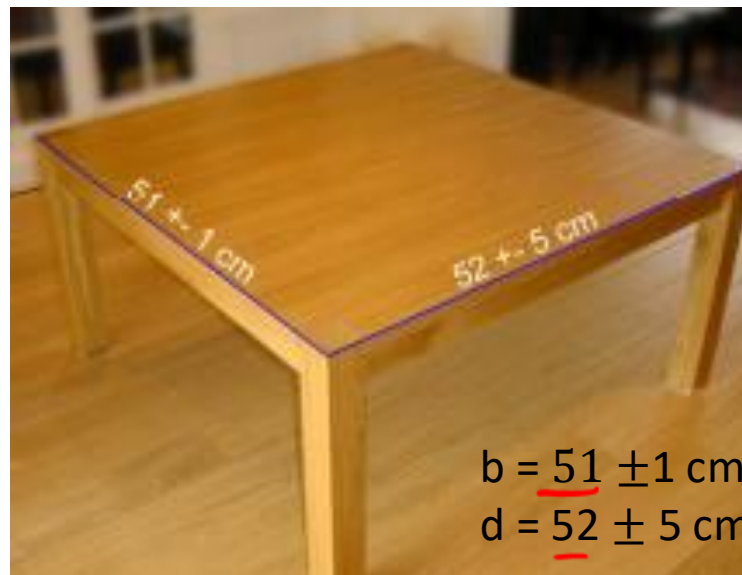


5. $A = 0.2652 \pm 0.026 \text{ m}^2$



$$b = 51 \pm 1 \text{ cm}$$

$$d = 52 \pm 5 \text{ cm}$$



$$b = \underline{51} \pm 1 \text{ cm}$$

$$d = \underline{52} \pm 5 \text{ cm}$$

$$A = 0.51 \times 0.52 = \underline{\underline{0.2652}} \text{ m}^2 \approx \underline{\underline{0.265}} \text{ m}^2$$

$$\frac{\delta A}{|A|} = \sqrt{\left(\frac{0.01}{0.51}\right)^2 + \left(\frac{0.05}{0.52}\right)^2}$$

$$\delta A = \sqrt{\left(\frac{0.01}{0.51}\right)^2 + \left(\frac{0.05}{0.52}\right)^2} \cdot 0.2652 = 0.026025 \approx \underline{\underline{0.026}}$$

Fra forrige slide:

 $z = x \cdot y$, gælder:

Uafhængige usikkerheder

$$\frac{\delta z}{|z|} = \sqrt{\left(\frac{\delta x}{|x|}\right)^2 + \left(\frac{\delta y}{|y|}\right)^2}$$

Afhængige usikkerheder

$$\frac{\delta z}{|z|} = \frac{\delta x}{|x|} + \frac{\delta y}{|y|}$$

Multiplikation med usikkerheder i Python

Cm

```
1 import uncertainties as unc
2 b = unc.ufloat(51,1)
3 d = unc.ufloat(52,5)
4 area = b * d
5 print(area)
6 print('{:.1u}'.format(area))
```

✓ 0.0s

(2.65+/-0.26)e+03
(2.7+/-0.3)e+03

m

```
1 import uncertainties as unc
2 b = unc.ufloat(0.51,0.01)
3 d = unc.ufloat(0.52,0.05)
4 area = b * d
5 print(area)
6 print('{:.1u}'.format(area))
```

✓ 0.0s

0.265+/-0.026
0.27+/-0.03

Fejlophobning

$$\begin{aligned}x &\pm \delta x \\y &\pm \delta y \\z &= f(x, y)\end{aligned}$$

Fejlophobningsloven:

- Uafhængige usikkerheder

$$\underline{\delta z} = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x} \delta x\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \delta y\right)^2} \dots\dots$$

- Afhængige usikkerheder

$$\delta z = \left|\frac{\partial f}{\partial x}\right| \delta x + \left|\frac{\partial f}{\partial y}\right| \delta y \dots\dots$$

Kan generaliseres til flere variable.

Example:

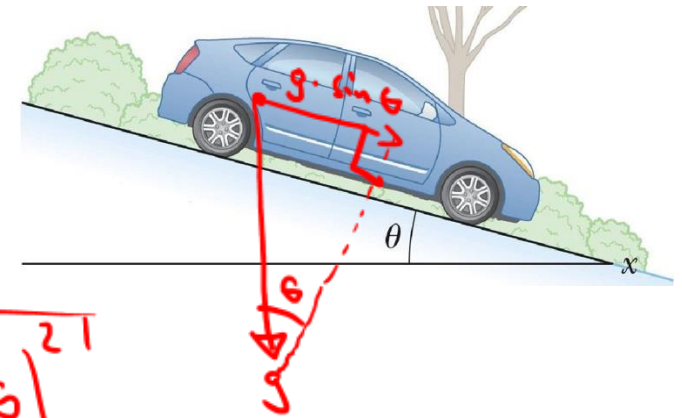
$$a(g, \theta) = g \cdot \sin \theta$$

$$\delta a = \sqrt{\left(\frac{\partial a}{\partial g} \cdot \delta g\right)^2 + \left(\frac{\partial a}{\partial \theta} \cdot \delta \theta\right)^2}$$

$$= \sqrt{(\sin \theta \cdot \delta g)^2 + (g \cos \theta \cdot \delta \theta)^2}$$

↑
Radianer

$$\begin{aligned}\theta &= 30.5 \pm 0.5^\circ \\g &= 9.82 \pm 0.01 \text{ m/s}^2\end{aligned}$$



Hvad er usikkerhedsbidragene?

Hvad bliver beregnet?

Hvordan kan vi forbedre resultatet?

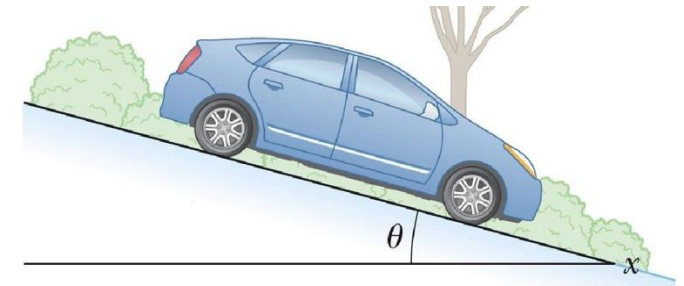
$$\delta z = \sqrt{\underbrace{\left(\frac{\partial f}{\partial x} \delta x\right)^2}_{\text{Error component}} + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \delta y\right)^2}$$

$$\frac{\partial a}{\partial g} \cdot \delta g$$

$$\sin \theta \cdot \delta g$$

$$\sin\left(\frac{30.5^\circ}{180} \cdot \pi\right) \cdot 0.01 \approx 0.00507$$

$$\theta = 30.5 \pm 0.5^\circ$$
$$g = 9.82 \pm 0.01 \text{ m/s}^2$$



```
1 import numpy as np
2 import uncertainties as unc
3 from uncertainties.umath import sin
4 theta = unc.ufloat(30.5,0.5,'theta')*np.pi/180.0
5 g = unc.ufloat(9.82,0.01,'g')
6 a = g*sin(theta)
7 print(a)
8 for var,error in a.error_components().items():
9     print(var.tag,': ',error)
```

✓ 0.0s

4.98+/-0.07

theta : 0.0738378849842146

g : 0.005075383629607041

Break

10 min

9 min

8 min

7 min

6 min

5 min

4 min

3 min

2 min

1 min

Time!

Typiske eksperimenter

Målinger af en størrelse der forventes at være konstant. Fx gentagelse af et faldeksperiment.

Målinger der skal belyse en sammenhæng mellem to størrelser, fx $y = f(x)$. Vi kan fx måle variere x og observere ændringen i y .

I begge tilfælde er det oplagt at repræsentere data i en tabel og/eller en graf.

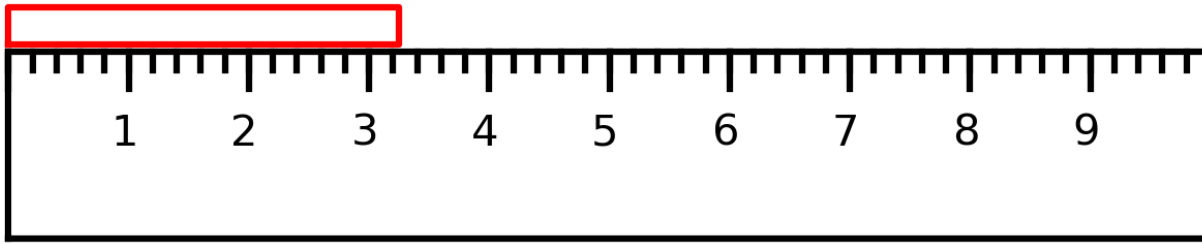
Målinger

Gentagne målinger giver forskellige værdier og kan give en fordeling.

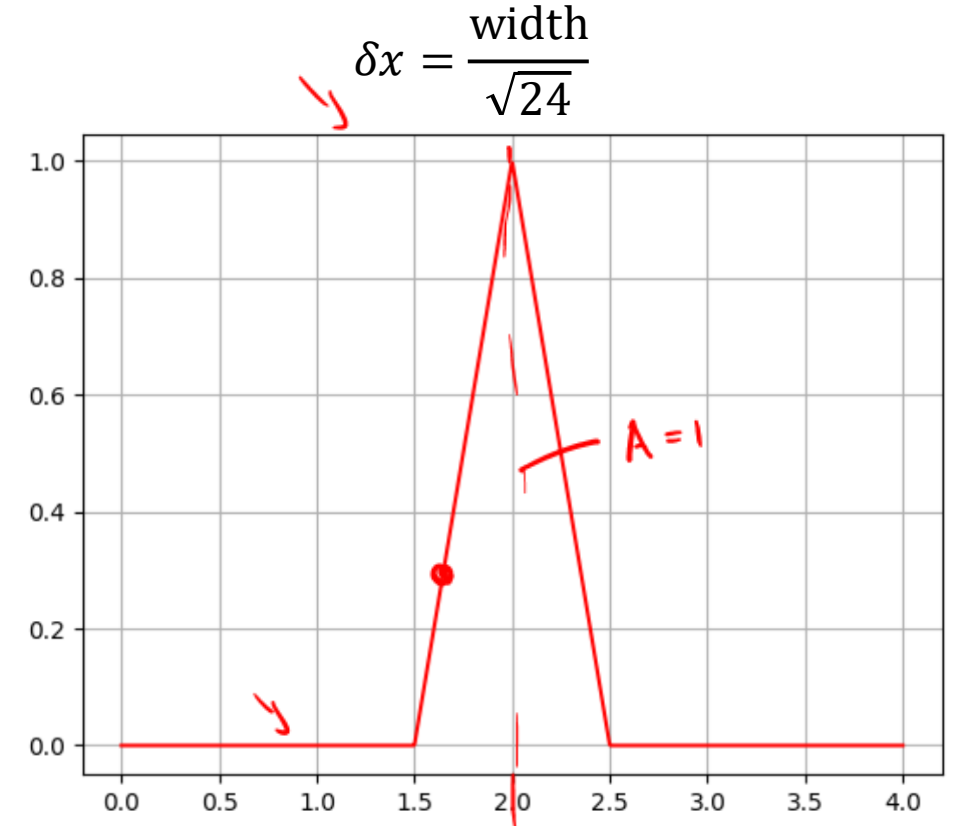
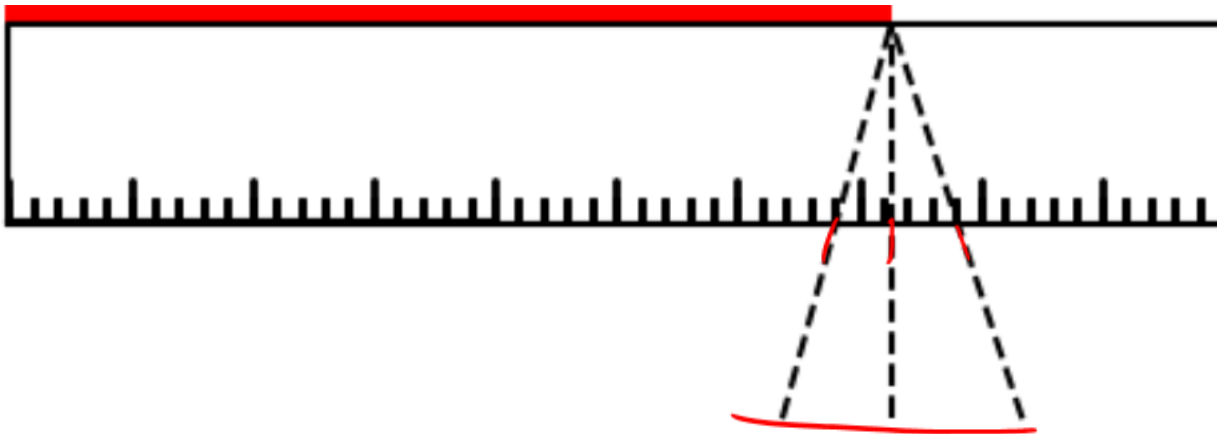
En model for en måling er at der trækkes et tilfældigt tal fra fordelingen.

Eksempel på analog måling

Mål længden af et legeme.



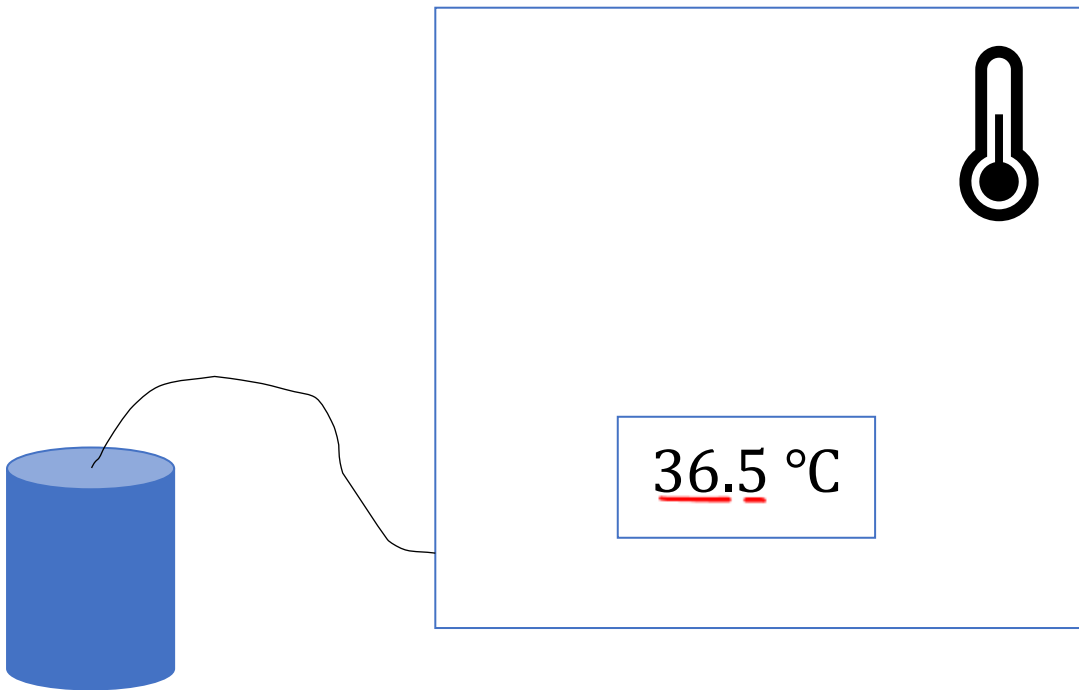
↪ Mål omhyggeligt - parallaxsefejl ↵



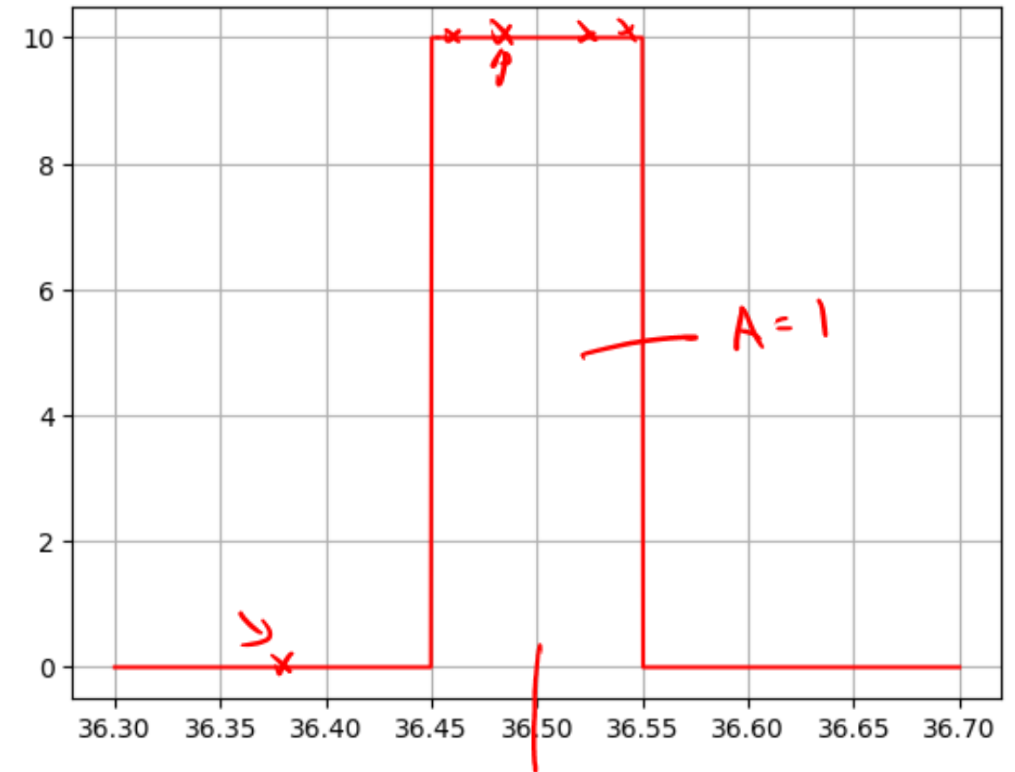
- Måleværdien ligger ikke udenfor intervallet.
- Mindre sandsynligt at måleværdien ligger yderligt.
- Mest sandsynligt at måleværdien ligger nær midten

Eksempel på digital måling

Mål temperatur.



$$\delta x = \frac{\text{width}}{\sqrt{12}}$$



- Måleværdien ligger ikke uden for intervallet.
- Alle værdier i intervallet er lige sandsynlige.

Statistisk analyse af måleserie

$$x_1, x_2, x_3, \dots, x_N$$

måleserie

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^N x_i}{N}$$

middelværdi

$$s_x = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}$$

standardafvigelse

$$\delta x = s_x$$

usikkerhed på den enkelte måling

$$\boxed{\delta \bar{x}} = s_{\bar{x}} = \frac{s_x}{\sqrt{N}}$$

usikkerhed på middelværdi

standard deviation of the mean (SDOM).



Match Letters with numbers

A $x_1, x_2, x_3, \dots, x_N$

måleserie

B $\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^N x_i}{N}$

middelværdi

C $s_x = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}$

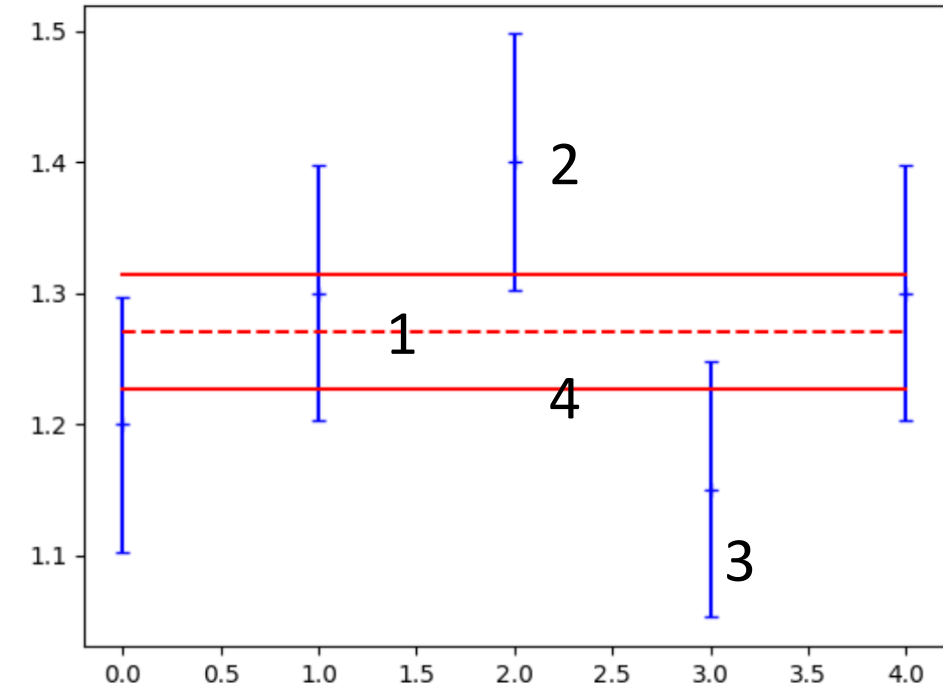
standardafvigelse

$\delta x = s_x$

usikkerhed på den enkelte måling

D $\delta \bar{x} = s_{\bar{x}} = \frac{s_x}{\sqrt{N}}$

usikkerhed på middelværdi





Match Letters with numbers

2. A $x_1, x_2, x_3, \dots, x_N$

måleserie

1. B $\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^N x_i}{N}$

middelværdi

3. C $s_x = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}$

standardafvigelse

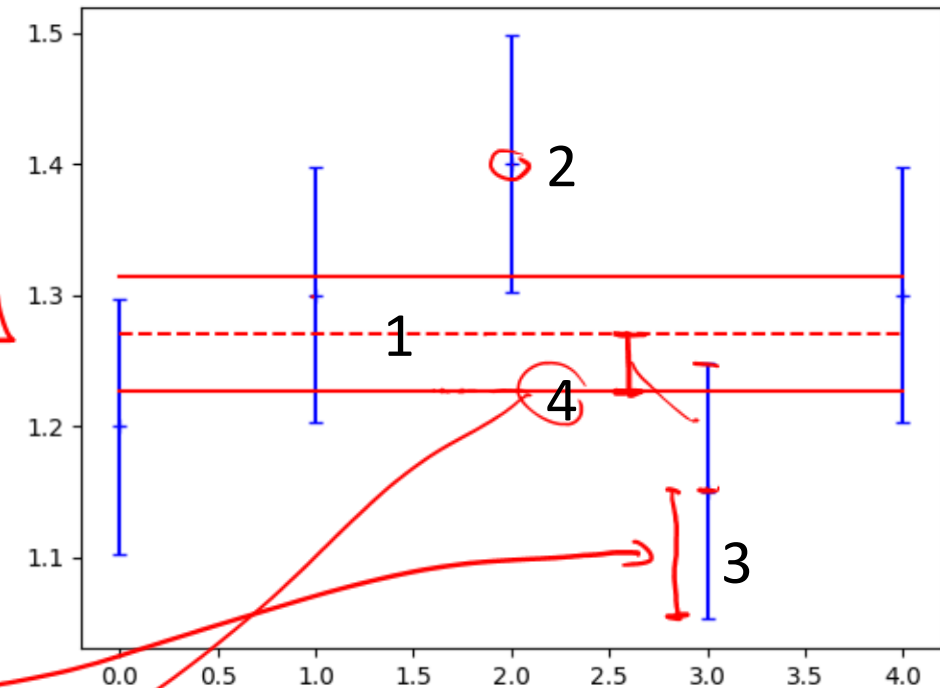
$\delta x = s_x$

usikkerhed på den enkelte måling

4. D $\delta \bar{x} = s_{\bar{x}} = \frac{s_x}{\sqrt{N}}$

usikkerhed på middelværdi

tekst []



tekst []

Correct responses: 57.28%

Usikkerhed ud fra måleserie

```
1 import numpy as np
2 import uncertainties as unc
3 x = np.array([1.2, 1.3, 1.4, 1.15, 1.3])
4 x_mean = np.mean(x)
5 x_std = np.std(x, ddof=1)
6 x_sdom = x_std / np.sqrt(np.size(x))
7 print(x_mean)
8 print(x_std)
9 print(x_sdom)
```

✓ 0.0s

use single measurement

ddof =
number of
parameters
calculated
from data

use mean of measurements

```
1 x0 = unc.ufloat(x[0], x_std)
2 xm = unc.ufloat(x_mean, x_sdom)
3 print(x0)
4 print(xm)
```

✓ 0.0s

1.20 +/- 0.10

1.27 +/- 0.04

single measurement

mean of measurements

{ 1.27
0.09746794344808965
0.04358898943540674

mean

standard deviation

standard deviation of the mean

Eksempel på målinger

En enkelt dataanalyse er vist for accelerationen.

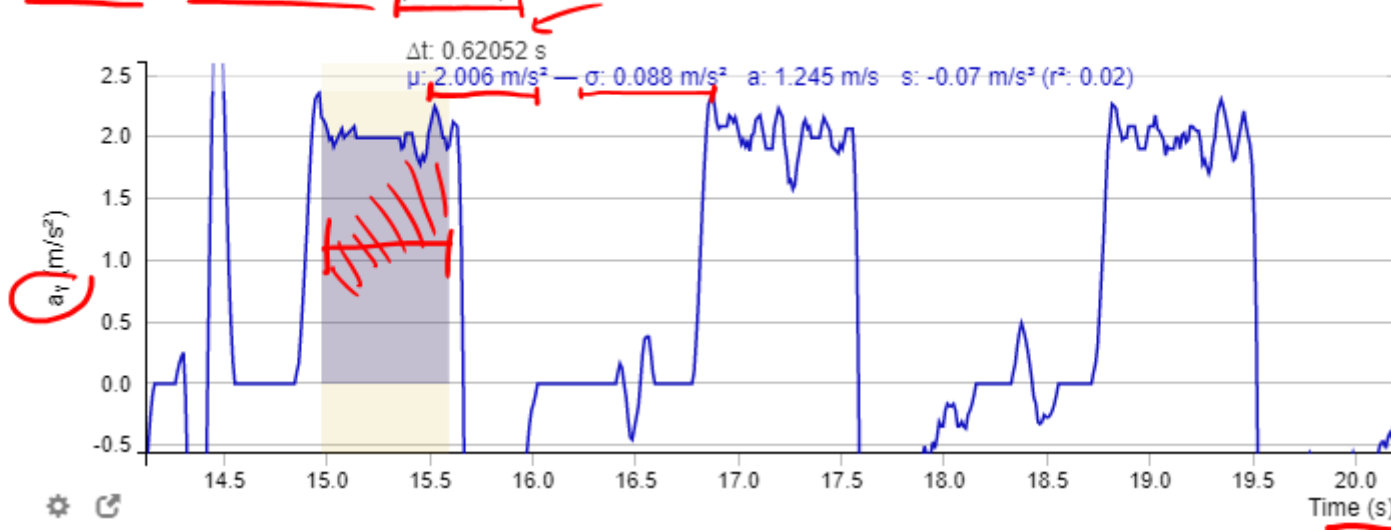


$$a \pm \sigma_a$$

$$\sigma_a = \frac{\sigma}{\sqrt{N}} = \frac{0.088}{\sqrt{62}} = 0.011$$

$$N = f \cdot \Delta t = 100 \cdot 0.62 \text{ s} = 62$$

Wheel - Acceleration (100 Hz)



$$a \pm \sigma_a =$$

$$2.006 \pm 0.011 \text{ m/s}^2$$

Temperaturmåling

10000 datapunkter opsamlet med 50 Hz.

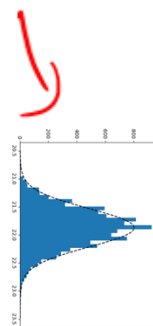
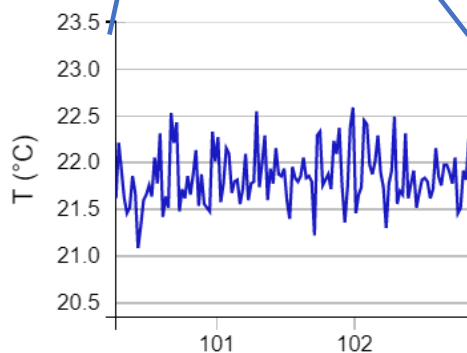
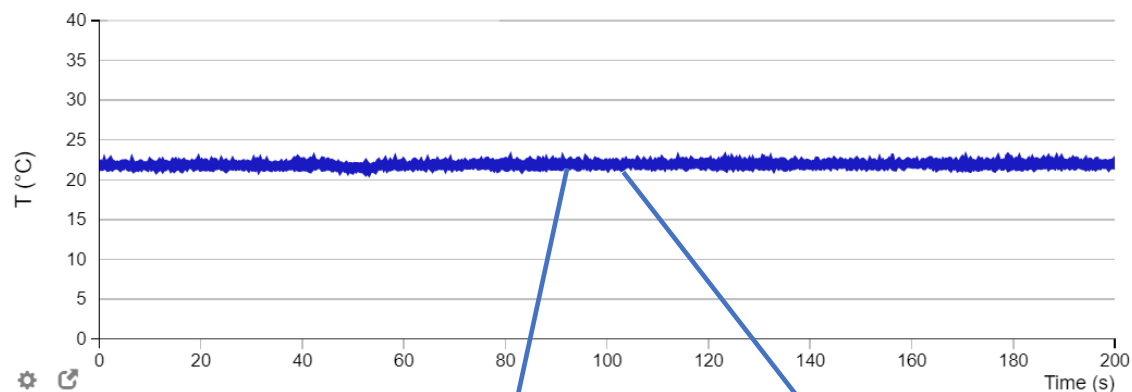
```
1 mean = np.mean(T)
2 std = np.std(T, ddof=1)
3 print('Mean = {:.2f}'.format(mean))
4 print('Std = {:.2f}'.format(std))
```

✓ 0.0s

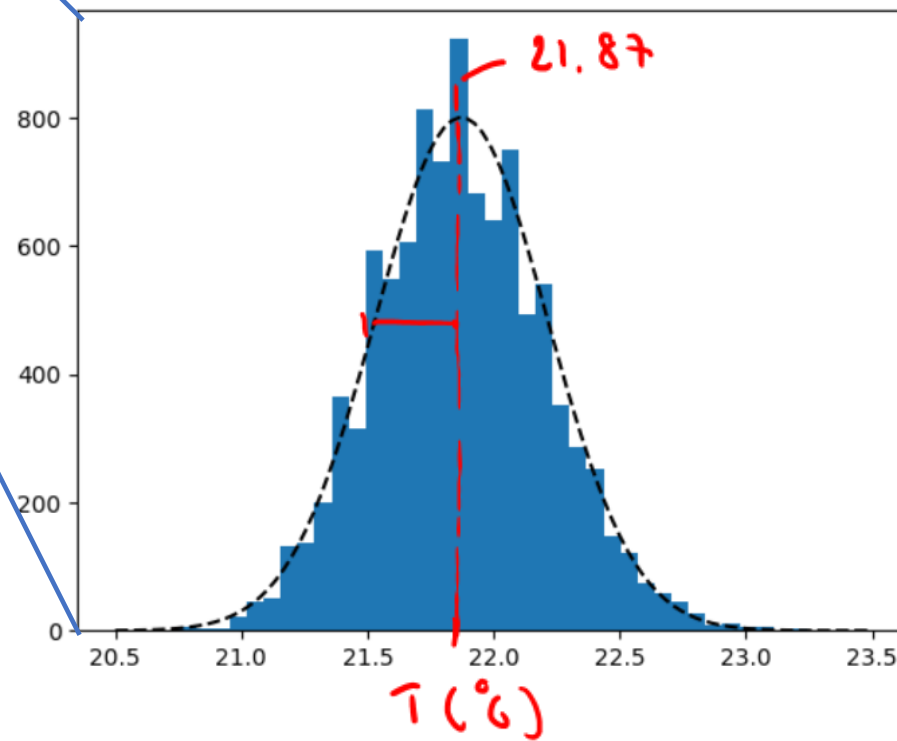
Mean = 21.87

Std = 0.34

Thermometer (50 Hz)



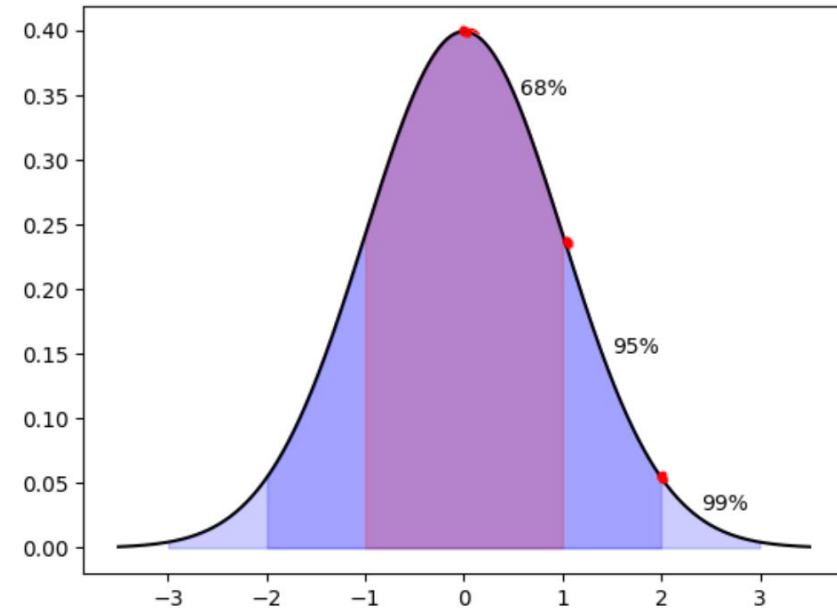
Fordeling af temperaturmålinger med normalfordeling



Fordelinger som model for målinger

Figurerne viser for normalfordelingen en, to og tre standardafvigelser.

For de andre fordelinger vises en standardafvigelse og de intervaller der svarer til 95% og 99%.

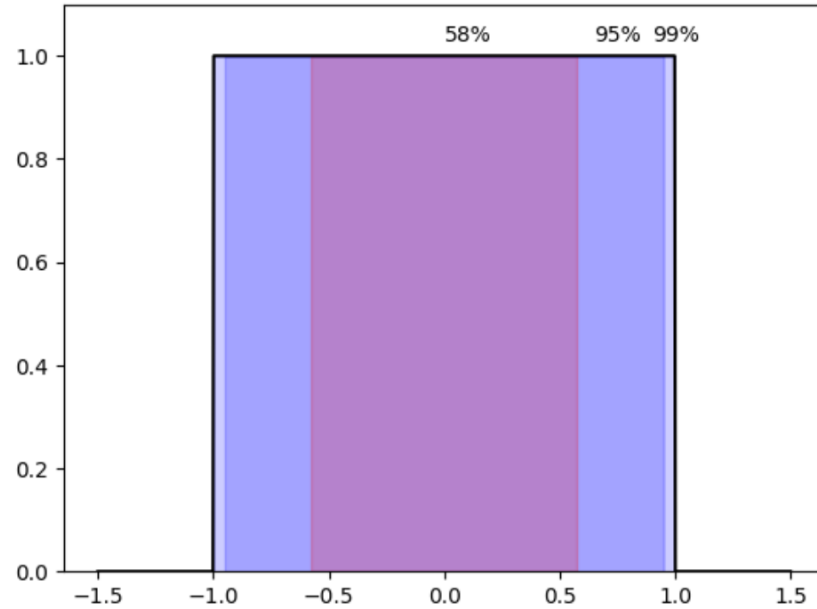


Normalfordeling

$$P(\mu - \delta x \leq x \leq \mu + \delta x) = 0.68$$

$$P(\mu - 2\delta x \leq x \leq \mu + 2\delta x) = 0.95$$

$$P(\mu - 3\delta x \leq x \leq \mu + 3\delta x) = 0.99$$

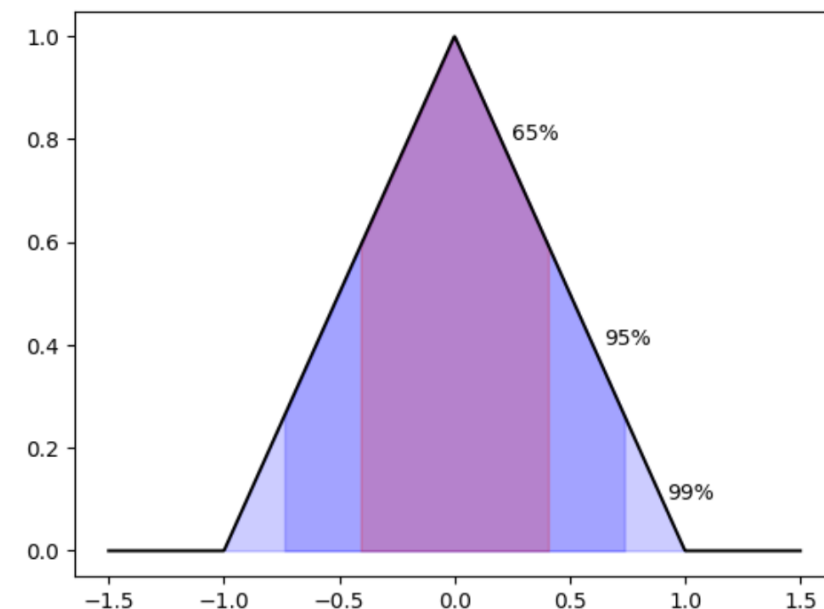


Firkant fordeling

$$P(\mu - \delta x \leq x \leq \mu + \delta x) = 0.58$$

$$P(\mu - 1.65\delta x \leq x \leq \mu + 1.65\delta x) = 0.95$$

$$P(\mu - 1.73\delta x \leq x \leq \mu + 1.73\delta x) = 1$$



Trekant fordeling

$$P(\mu - \delta x \leq x \leq \mu + \delta x) = 0.65$$

$$P(\mu - 1.81\delta x \leq x \leq \mu + 1.81\delta x) = 0.95$$

$$P(\mu - 2.45\delta x \leq x \leq \mu + 2.45\delta x) = 1$$

Fordelinger som model for målinger

Eksempel på måleserie:

$x = [250, 200, 150, 100, 50]$

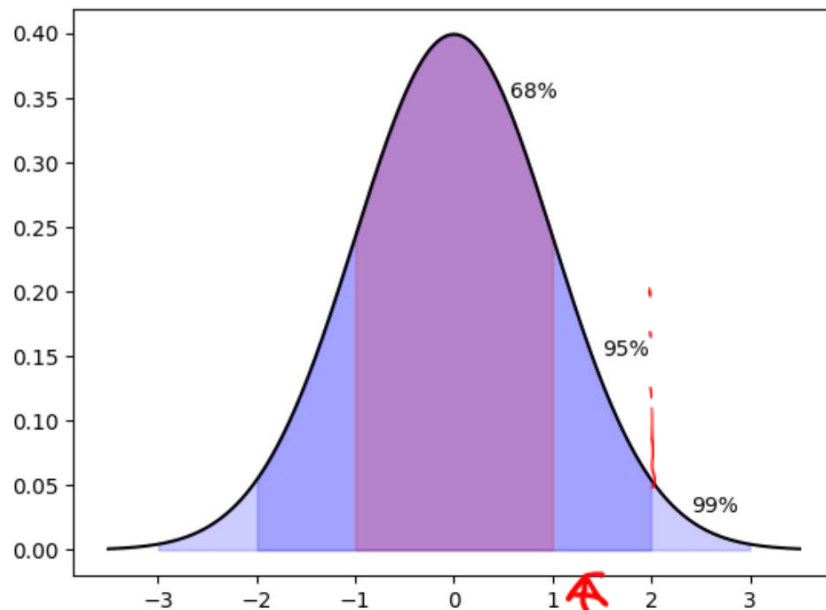
En ny måling giver 270, er det normalt?

Normalfordeling

$$P(\mu - \delta x \leq x \leq \mu + \delta x) = 0.68$$

$$P(\mu - 2\delta x \leq x \leq \mu + 2\delta x) = 0.95$$

$$P(\mu - 3\delta x \leq x \leq \mu + 3\delta x) = 0.99$$



$$\bar{x} = \frac{250 + 200 + 150 + 100 + 50}{5} = 150$$

$$\delta x = \sqrt{\frac{1}{n-1} \cdot \sum (x_i - \bar{x})^2}$$
$$= \sqrt{\frac{1}{4} ((250-150)^2 + (200-150)^2 + \dots)} = 79$$

Standard score: $\frac{\text{Val} - \bar{x}}{\delta x} = \frac{270 - 150}{79} \approx 1.5$

This is ok!

Find normalfordeling ud fra data

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
rng = np.random.default_rng(598759759)
x = rng.normal(loc=0.8, scale=0.2, size=10000000)
plt.figure()
n, bins, patches = plt.hist(x, bins=200, color='lightgrey', density=True)
plt.plot((bins[0:np.size(bins)-1]+bins[1:])/2, n, 'k--')
plt.show()
```

`(bins[0:np.size(bins)-1]+bins[1:])/2`

Computes midpoints of bins

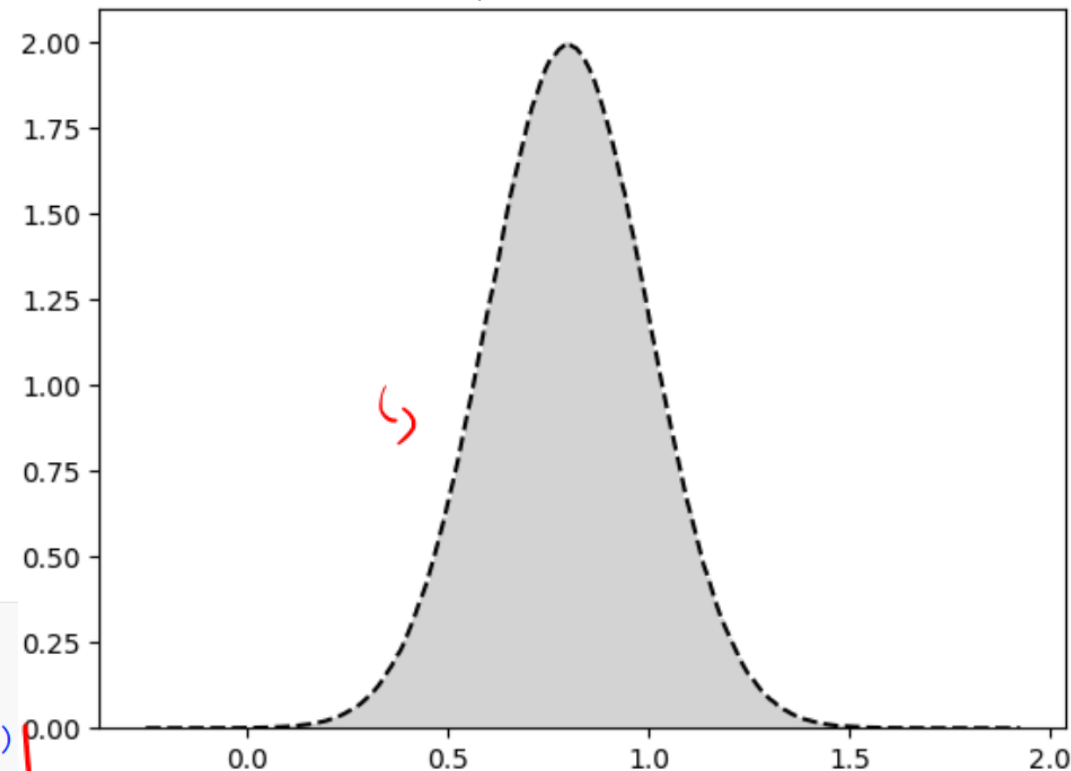
```
1 from scipy.optimize import curve_fit
2 def f(x, mean, std):
3     return 1/(np.sqrt(2.0*np.pi)*std)*np.exp(-1/2*(x-mean)**2/(std**2))
4 param, cov = curve_fit(f, (bins[0:np.size(bins)-1]+bins[1:])/2, n)
5 print(param)
6 print(np.sqrt(np.diag(cov)))
```

✓ 0.0s

`[0.79982512 0.20011101]`

`[4.80885367e-05 3.92641265e-05]`

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2}$$



Præcision og nøjagtighed – Tilfældige & systematiske usikkerheder

Præcision

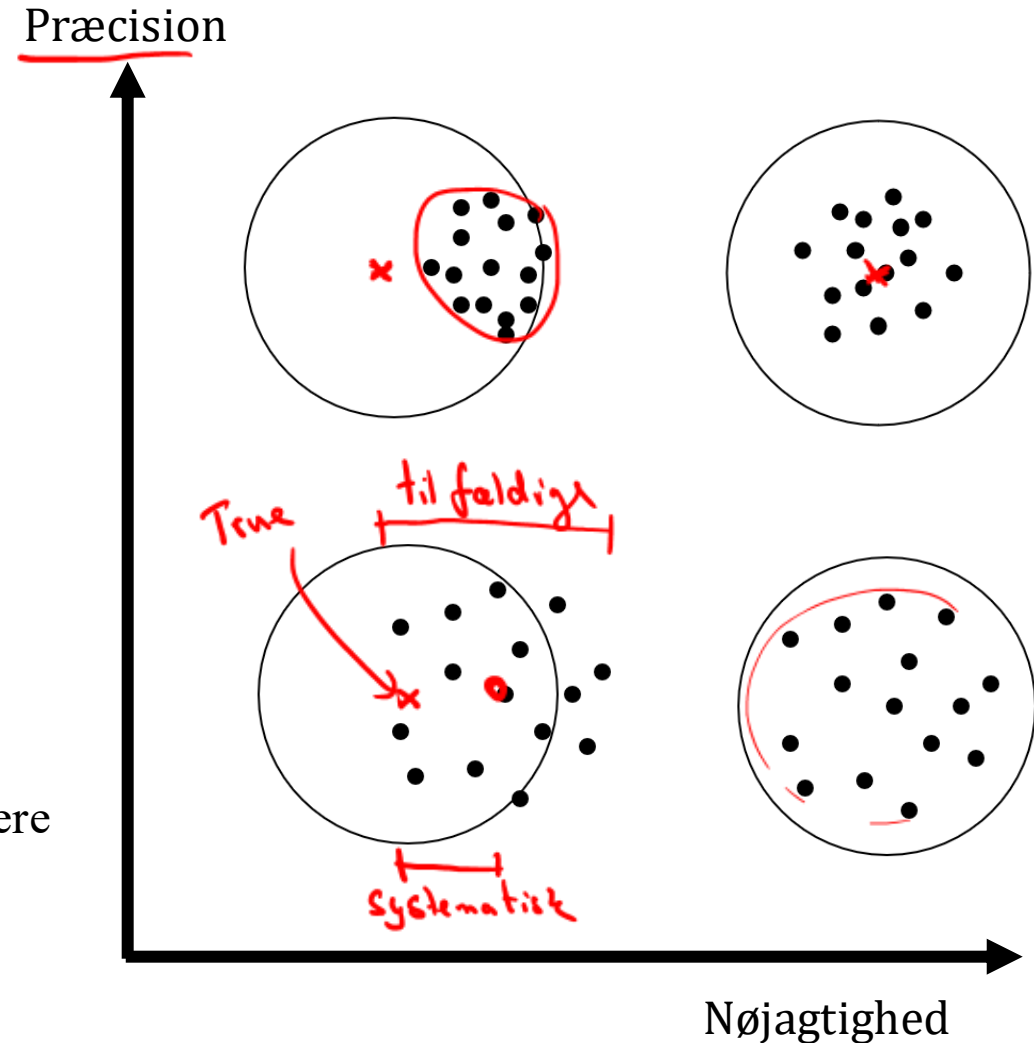
Ligger målinger tæt på hinanden
har vi stor præcision.

Udtrykker reproducerbarhed.

Nøjagtighed

Udtrykker om målinger ligger tæt
på den "korrekte" værdi.

Hvis ens måleinstrument/målemetode er nøjagtig, men ikke præcis, så kan resultatet forbedres ved at gentage målingen flere gange



Typer af usikkerhed

tilfældige u.

- x spredning ved gentagne målinger
- x afvigelser $\pm$
- x Kan skyldes instrument

Systematisk u.

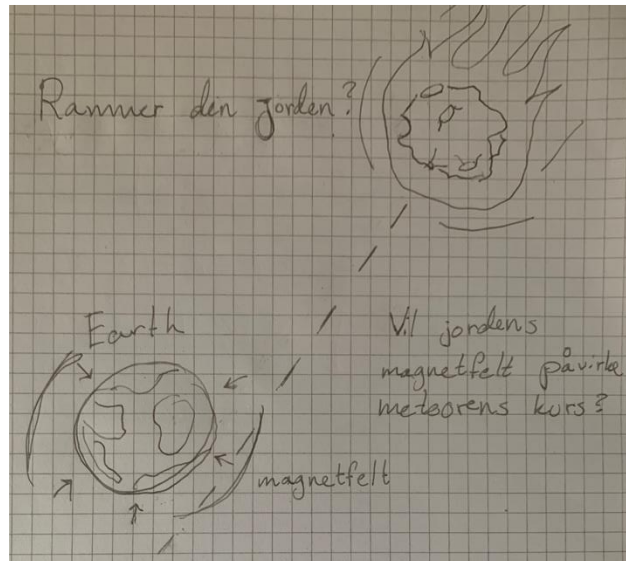
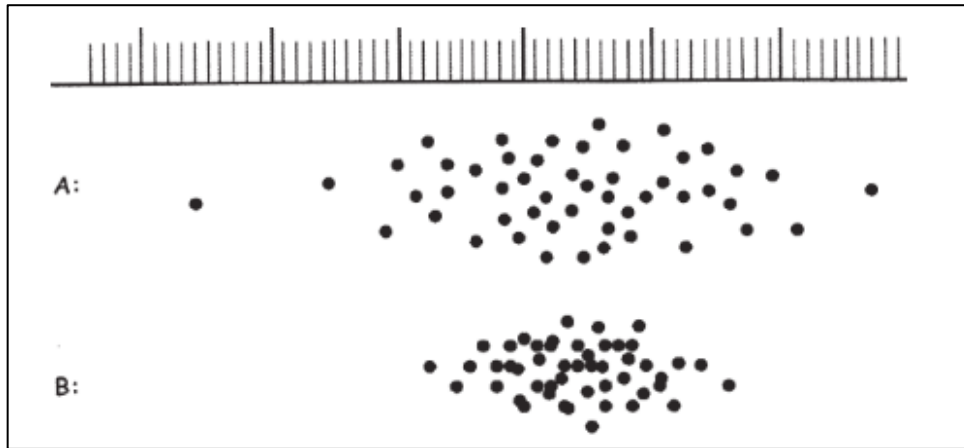
- x Sammen størrelse og for tegn
- x Større eller mindre end måling
- x Kan være svært at finde

$$\sigma_x = \sqrt{\sigma_{x_{\text{tilfældig}}}^2 + \sigma_{x_{\text{systematisk}}}^2}$$



En meteor er på vej mod jorden. 2 uafhængige videnskabs personer (A & B) laver målinger af farten.

Hvilke af følgende udsagn er korrekte (vælg flere)?



A har større tilfældig usikkerhed end B

0%

A har samme tilfældige usikkerhed som B

0%

A har mindre tilfældig usikkerhed end B

0%

A har større systematisk usikkerhed end B

0%

A har mindre systematisk usikkerhed end B

0%

A har samme systematiske usikkerhed end B

0%

A og B har omtrent samme middelværdi

0%

A og B har forskellig middelværdi

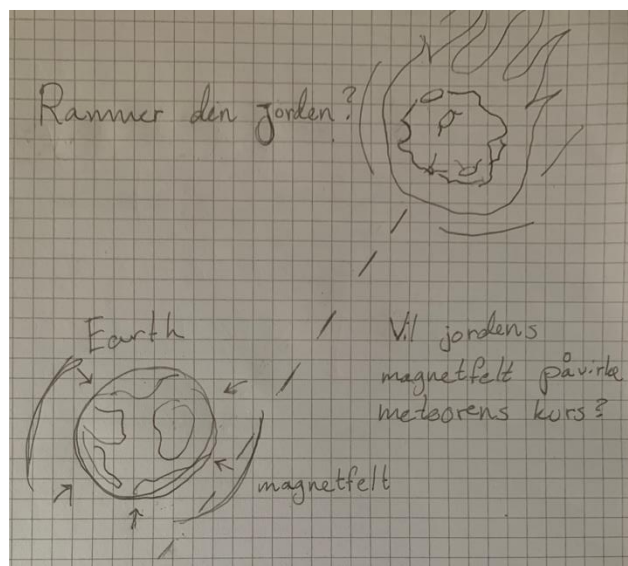
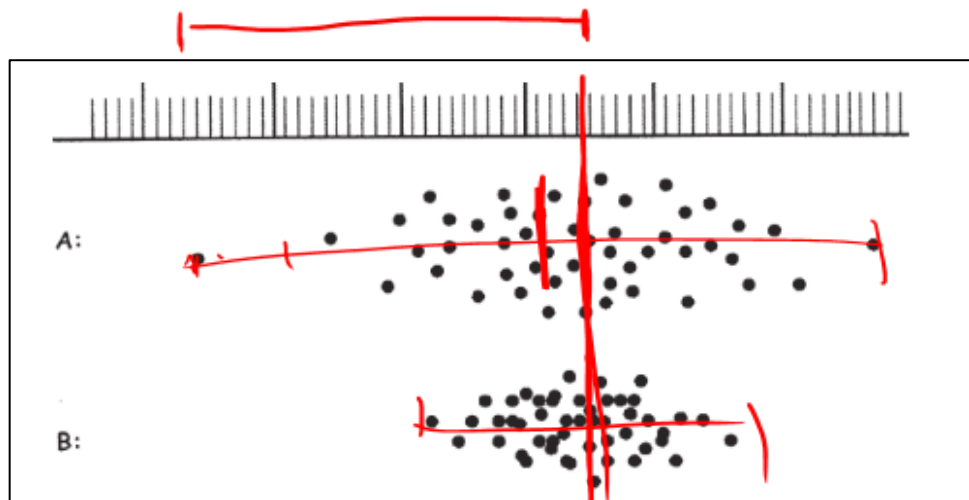
0%





En meteor er på vej mod jorden. 2 uafhængige videnskabs personer (A & B) laver målinger af farten.

Hvilke af følgende udsagn er korrekte (vælg flere)?



✓	A har større tilfældig usikkerhed end B	95.5%
	A har samme tilfældige usikkerhed som B	2.7%
	A har mindre tilfældig usikkerhed end B	0.9%
	A har større systematisk usikkerhed end B	(15.32%)
	A har mindre systematisk usikkerhed end B	11.71%
✓	A har samme systematiske usikkerhed end B	57.66%
✓	A og B har omtrent samme middelværdi	95.5%
	A og B har forskellig middelværdi	3.6%

Modstandsbestemmelse

Vi har foretaget fire målinger af strømmen gennem en modstand med forskellige spændinger over modstanden.

Spænding, volt 11.2, 13.4, 15.1, 17.7

Strøm, ampere 4.67, 5.46, 6.28, 7.22

Voltmeteret og amperemeteret har hver især en systematisk fejl på 2%.

```
1 import numpy as np
2 import uncertainties as unc
3 V = np.array([11.2, 13.4, 15.1, 17.7])
4 I = np.array([4.67, 5.46, 6.28, 7.22])
5 R = V / I
6 print(R)
```

✓ 0.0s

[2.39828694 2.45421245 2.4044586 2.45152355]

```
1 R_mean = np.mean(R)
2 print(R_mean)
3 R_sdom = np.std(R, ddof = 1)/np.sqrt(np.size(R))
4 print(R_sdom)
5 R_val = unc.ufloat(R_mean, R_sdom)
6 print(R_val)
```

✓ 0.0s

2.4271203841366096

0.014928771704828685

2.427 +/- 0.015

δR
tilfældig

$$\delta x = \sqrt{(\delta x_{\text{tilfældige}})^2 + (\delta x_{\text{systematiske}})^2}$$

$$\frac{\delta R_{\text{sys}}}{R} = \sqrt{\left(\frac{\delta V}{|V|}\right)^2 + \left(\frac{\delta I}{|I|}\right)^2}$$

$$= (2\%)^2 + (2\%)^2 = 0.02818$$

$$\delta R_{\text{sys}} = 0.02818 \cdot 2.427 = \underline{0.0686}$$

$$\delta R = \sqrt{(0.015)^2 + (0.0686)^2} = 0.07 \text{ Ohm}$$

$$R = \underline{\underline{2.43 \pm 0.07}}$$

Kursusoverblik

Overblik over forårets forelæsninger, **foreløbig** plan:

Uge 1: Kinematik 1D (Kap. 3)

Uge 2: Kinematik 2D (Kap. 4)

Uge 3: Usikkerhed

Uge 4: Eksperimenter + Eksperiment 1

Uge 5: Kræfter 1 (Kap. 5) + Eksperiment 1

Uge 6: Kræfter 2 (Kap. 6)

Uge 7: Bevægelsesligninger (Kap. 15)

Uge 8: Arbejde Og Energi (Kap. 7) + Eksperiment 2

Påske (30/3)

Påske (6/4)

Uge 9: Energibevarelse (Kap. 8) + Eksperiment 2

Uge 10: Stød Og Impulsbevarelse (Kap. 9)

Uge 11: Rotation 1 (Kap. 10)

Uge 12: Rotation 2 (Kap. 11)

Uge 13: Energitema 1

Lærebogen er University Physics fra OpenStax, der er gratis tilgængelig på <https://openstax.org/details/books/university-physics-volume-1> og <https://openstax.org/details/books/university-physics-volume-2>.

Link til boghandel:

https://polyteknisk.dk/home/dtu/soege_resultat?utf8=%E2%9C%93&q=10060&b=20&st=c&code=&exact_match=false

Forelæsninger (8:00-9:55) : 303A/aud. 42 & 43

Gruppe regning (10-12): 302, stue + 1 sal

Hjælpelærere:

Albert, Arthus, Christoffer, Jens, Jeppe & Toke

Gode studie vaner:

- Læs kapitel inden forelæsning,
- Forelæsning
- Gruppe regning (lær af dine medstuderende)
- Færdiggør gruppe øvelser hjemme.

Repetition (3 gange) & øvelse er nøglen!